

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фізико-математичний факультет
Кафедра інформатики та прикладної математики

**РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ Й АНАЛІЗУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ**

Кваліфікаційна робота студента

групи І-22

ступінь вищої освіти «бакалавр»

спеціальності 014.09 Середня освіта
(Інформатика)

Підгайка Сергія Володимировича

Керівник – доктор педагогічних наук, професор,
старший дослідник

Семеріков Сергій Олексійович

ЗАПЕВНЕННЯ

Я, Підгайко Сергій Володимирович, розумію і підтримую політику Криворізького державного педагогічного університету з академічної доброчесності. Запевняю, що ця кваліфікаційна робота виконана самостійно, не містить академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Я не надавав і не одержував недозволену допомогу під час підготовки цієї роботи. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне джерело.

Із чинним Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету ознайомлений. Чітко усвідомлюю, що в разі виявлення у кваліфікаційній роботі порушення академічної доброчесності робота не допускається до захисту або оцінюється незадовільно.

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Вступ. Моніторинг освітньої діяльності закладів професійно-технічної освіти (ПТО) є актуальним завданням управління якістю освіти. Зростання кількості наукових публікацій із цієї тематики потребує систематичного бібліометричного аналізу для виявлення тематичної структури, ключових тенденцій та динаміки дослідницького поля. Метою роботи є порівняльний бібліометричний аналіз досліджень моніторингу ПТО засобами VOSViewer та Python.

Методи. Проаналізовано 1998 публікацій бази Web of Science Core Collection (1997–2025). У VOSViewer проведено текстовий аналіз з бінарним підрахунком (поріг ≥ 100 , тезаурус, 28 ключових слів). Для порівняння розроблено аналітичну систему з 9 Python-скриптів (NetworkX, scikit-learn, matplotlib), що відтворює аналіз частот, ко-входжень, кластеризації (алгоритм Лувена) та мережових візуалізацій. Порівняння виконано за кореляцією Пірсона, ARI та NMI.

Результати. VOSViewer виявив 4 тематичні кластери: «Системи та політика ПТО» (11 термінів), «Результати навчання» (8), «Педагогічна практика» (6), «Когнітивні результати» (3). Центральними термінами є vet (TLS=17 857), study, student, training. Порівняльний аналіз показав високу кореляцію частот ($r = 0,923$) та TLS ($r = 0,919$). Кластеризація Python оптимально дає 3 кластери (ARI=0,47; NMI=0,61), об'єднуючи кластери 3 та 4.

Висновки. Аналітична система Python успішно відтворює кількісні метрики VOSViewer ($r > 0,9$), проте має обмеження в точності кластеризації через різницю алгоритмів та повну зв'язність мережі. Результати створюють методичну основу для розробки інформаційно-аналітичної системи моніторингу ПТО.

Ключові слова: професійно-технічна освіта, бібліометричний аналіз, моніторинг, VOSViewer, Python, мережа ключових слів, кластерний аналіз, ко-входження.

ЗМІСТ

ВСТУП	5
РОЗДІЛ 1	БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ	9
1.1	Теоретичні засади моніторингу професійної освіти 9
1.2	Методика бібліометричного аналізу 9
1.2.1	Стратегія пошуку та формування вибірки 9
1.2.2	Аналіз засобами VOSViewer 10
1.2.3	Аналітична система Python 11
1.3	Опис набору публікацій Web of Science 12
1.4	Кластерна структура та ко-входження ключових слів 13
1.4.1	Чотири тематичні кластери VOSViewer 15
1.4.2	Мережеві візуалізації та оверлей-карти 18
1.5	Порівняння методів кластеризації та інтерпретації 20
1.5.1	Відтворення текстового аналізу засобами Python 23
1.5.2	Порівняння ко-входжень та Total Link Strength 23
1.5.3	Порівняння кластеризації 23
1.5.4	Порівняння мережевих візуалізацій 24
1.5.5	Зведена таблиця кореляцій VOSViewer Python 24
1.5.6	Multi-LLM іменування кластерів (заплановано — T1.4) 28
1.6	Імплікації для реформи професійної освіти України 28
Висновки до розділу 1	28
РОЗДІЛ 2	РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ	29
2.1	Ландшафт цифрових систем моніторингу освіти в Україні 30
2.1.1	ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ: функції та обмеження 30
2.1.2	EU4Skills, EU4VET та ETF цифрові ініціативи 30
2.1.3	Прогалина: обласний моніторинг ПТО з урахуванням переміщених закладів 30
2.2	Вимоги до системи 30

	4
2.2.1	Нормативно-правова основа 30
2.2.2	Функціональні вимоги 30
2.2.3	Нефункціональні вимоги 30
2.2.4	Traceability-матриця: стаття закону → форма → модуль . 30
2.3	Архітектура та проектні рішення 30
2.3.1	Позиціонування у Design Science Research 30
2.3.2	Модульний моноліт: обґрунтування вибору 30
2.3.3	ABAC: декларативна мова політик доступу 30
2.3.4	Аудит з SHA-256 хеш-ланцюгом 30
2.3.5	Ідемпотентний прийом даних: compare-then-write 30
2.3.6	Multi-sheet Excel імпорт 30
2.3.7	Візуалізація схеми даних у стилі JSON Crack 30
2.3.8	Дизайн-рішення для переміщених закладів та ВПО-здобувачів 30
2.4	Емпірична евалюація системи 30
2.4.1	Audit chain integrity 30
2.4.2	ABAC correctness 30
2.4.3	Excel round-trip fidelity 30
2.4.4	Латентність та пропускна здатність 30
2.4.5	WCAG 2.1 AA compliance 30
2.4.6	Експертне оцінювання (≥ 3 експертів) 30
2.4.7	Сценарний walkthrough та кейс переміщеного закладу . . 30
2.5	Рекомендації щодо впровадження та дорожня карта 30
Висновки до розділу 2	30
ВИСНОВКИ	31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	33
ДОДАТКИ	37
ДОДАТОК А	Матриця ко-входжень ключових слів 37
ДОДАТОК Б	Повна таблиця порівняння метрик 37
ДОДАТОК В	Опис кластерів VOSViewer 37

ВСТУП

Актуальність теми. Професійна освіта України проходить етап системної трансформації, ініційованої Законом України «Про професійну освіту» № 4574-IX, потребами воєнного часу та повоєнного відновлення, а також умовами зовнішнього донорського супроводу (EU4Skills, ETF, Cedefop, EQAVET). У цих умовах обласний моніторинг діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), особливо переміщених закладів Луганської та суміжних областей, потребує цифрового інструментарію, що поєднує (а) відповідність 24-формовій національній звітності, (б) захист освітніх даних, (в) адаптивність до територіальних і функціональних ролей. Чинні системи (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не закривають цю прогалину для регіонального рівня. Водночас глобальна академічна література з моніторингу професійної освіти 1997–2025 рр. формує теоретичні засади, які доцільно картувати в контекст реформи ПТО України через бібліометричний аналіз.

Мета дослідження – розробити інформаційно-аналітичну систему моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти, теоретично обґрунтовану через бібліометричний аналіз глобальної літератури та практично орієнтовану на потреби обласного моніторингу ПТО України.

Завдання дослідження:

- а) Виконати бібліометричний аналіз досліджень моніторингу професійної освіти за даними Web of Science (1997–2025) та виявити тематичні кластери, дослідницькі школи й темпоральні зрушення.
- б) Зіставити результати автоматичної кластеризації (VOSViewer; Python з алгоритмом Лувена) та інтерпретації різних великих мовних моделей (LLM) для оцінки узгодженості й меж застосування ансамблевого підходу.
- в) Картувати виявлені тематичні кластери у структуру 24 форм національної звітності ПТО та статті Закону № 4574-IX, окремо враховуючи специфіку переміщених закладів і драйвери реформи (війна, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС).
- г) Спроекувати реляційну модель, АВАС-схему доступу, аудит із SHA-256 хеш-ланцюгом і ідемпотентний прийом даних для системи обласного моніторингу ПТО.

- д) Виконати емпіричну евалюацію прототипу: інтегральність аудіт-ланцюга, коректність АВАС-політик, fidelity Excel-імпорту, латентність, доступність WCAG 2.1 AA та експертне оцінювання щонайменше трьома експертами.
- е) Сформулювати рекомендації щодо впровадження для МОН, обласних департаментів освіти та керівників ЗП(ПТ)О, у тому числі переміщених, і укласти дорожню карту 6/12/24 міс.

Об’єкт дослідження – процес моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти.

Предмет дослідження – інформаційно-аналітична система моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти, її теоретичні засади (бібліометрика, learning analytics, design science research) та практична реалізація.

Матеріал дослідження. Для бібліометричного аналізу використано експорт із бази Web of Science Core Collection: 1998 публікацій 1997–2025 рр. за пошуковим запитом, що поєднує синоніми «vocational/TVET / VET» з термінами «monitoring», «assessment», «quality assurance», «evaluation» (виключаючи Україну для орієнтації на глобальні best practices). Доповнено керівним матеріалом «Аналітичний збірник НМЦ ПТО у Луганській області» 2025 р. (співавтор – автор цієї роботи) як ground-truth для семантики 24 форм національної звітності, а також нормативно-правовою базою (Закон України «Про професійну освіту» № 4574-IX, Закон України «Про освіту» 2017 р., відповідні накази МОН).

Методи дослідження:

- *Теоретичні* – аналіз і синтез нормативної бази та наукової літератури, систематичний огляд за протоколом PRISMA 2020, типологізація.
- *Бібліометричні* – частотний аналіз ключових слів, побудова матриці ко-входжень, обчислення Total Link Strength (TLS), кластеризація методом Лувена та у VOSViewer, overlay-аналіз середнього року публікації й цитованості.
- *Обчислювальні* – Python-конвеєр (pandas, numpy, networkx, python-louvain, scikit-learn, matplotlib) для відтворюваності результатів VOSViewer.
- *Порівняльні з застосуванням генеративного ШІ* – паралельне опитування шести-восьми великих мовних моделей (Anthropic Claude

Haiku/Sonnet/Opus; відкриті ваги через Ollama: Llama, Qwen, Gemma, DeepSeek-R1; OpenRouter як доступ до додаткових моделей) щодо семантичного іменування та опису кластерів. Метрики згоди: косинусна схожість векторних подань назв (sentence-transformers), α Кріппендорфа між експертом і кожною моделлю, Adjusted Rand Index за можливими переприсвоєннями. Використання генеративного ШІ задеклароване відповідно до Закону України «Про академічну доброчесність» № 4742-IX і деталізоване в Додатку А; ШІ застосовано як допоміжний інструмент при написанні програмного коду, чорнових текстів і редагуванні, з подальшою верифікацією та авторським переписуванням.

- *Проектування* – Design Science Research (Hevner): артефактом є прототип системи у вигляді модульного моноліту (Node.js/Fastify/PostgreSQL/Redis), що реалізує всі 24 форми Specificatsiya v2.0 і підлягає емпіричній евалюації.
- *Емпіричні* – синтетичні бенчмарки (latency, throughput, audit-chain integrity, ABAC-матриця, Excel round-trip), WCAG 2.1 AA-аудит через axe-core, експертне оцінювання $n \geq 3$ із застосуванням System Usability Scale та домен-специфічних пунктів, half-day think-aloud сесії з 1–2 респондентами.

Практичне значення одержаних результатів – прототип системи може бути впроваджений в Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Луганській області (поточне місце роботи автора), а рекомендації, картування форм і дорожня карта – використані обласними департаментами освіти та керівниками переміщених закладів Луганщини. Бібліометричні висновки та результати порівняльного LLM-експерименту мають значення для подальших систематичних оглядів у галузі learning analytics і educational data mining.

Апробація. Окремі результати бібліометричної частини обговорювалися на засіданнях Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області (м. Северодонецьк, 2025 р., протокол № 7 від 26.12.2025).

Структура та обсяг роботи. Робота складається з титульного аркуша, запевнення про дотримання академічної доброчесності, анотації, змісту, вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел

(38 найменувань) і додатків. Робота містить 15 рисунків. Загальний обсяг основного тексту – 39 сторінок.

РОЗДІЛ 1

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

1.1. Теоретичні засади моніторингу професійної освіти

1.2. Методика бібліометричного аналізу

1.2.1. Стратегія пошуку та формування вибірки

Бібліометричний аналіз є визнаним методом кількісного дослідження наукової літератури [18; 26], що дозволяє виявити структуру дослідницького поля, ідентифікувати ключові теми та простежити їх динаміку [38]. Серед основних підходів бібліометричного аналізу – ко-цитатний аналіз [31], аналіз ко-входжень ключових слів [14] та бібліометричне картографування [29]. Сучасний огляд методів та інструментів бібліометричного аналізу наведено в [3].

Джерелом бібліометричних даних обрано базу Web of Science Core Collection (WoS), яка є однією з найавторитетніших мультидисциплінарних наукометричних баз даних [35]. Пошук публікацій здійснювався за запитом, спрямованим на виявлення досліджень моніторингу у сфері професійно-технічної освіти:

```
TS=("vocational education" OR "vocational training" OR
    "VET" OR "TVET") AND TS=("monitoring" OR
    "assessment" OR "evaluation" OR "quality assurance")
```

Результати пошуку обмежувались англomовними публікаціями за період 1997–2025 років. Було отримано 1998 записів, які експортовано у форматі WoS (повні записи з цитованими посиланнями). Через технічне обмеження WoS на експорт (максимум 500–1000 записів за один раз), дані завантажувались порціями та об'єднувались у файл merged_data.txt (1998 записів із повними полями, включно з DE – авторськими ключовими словами та ID – Keywords Plus). Окремо файл savedrecs.txt містить 1000 записів без полів DE/ID, який використовувався для аналізу в VOSViewer.

Таким чином, вибірка включає 1998 публікацій для описової статистики (аналіз Python) та 1000 публікацій для текстового аналізу та побудови бібліометричних карт (аналіз VOSViewer).

1.2.2. Аналіз засобами VOSViewer

VOSViewer – це програмний інструмент для побудови та візуалізації бібліометричних мереж, розроблений Н. Я. ван Еком та Л. Вальтманом у Лейденському університеті [9]. Програма дозволяє створювати мережі на основі ко-цитовання, бібліографічного зв'язку та ко-входжень ключових слів [10]. VOSViewer використовує метод VOS (Visualization of Similarities) для розташування елементів на двовимірній карті та алгоритм кластеризації на основі модулярності для групування пов'язаних елементів [34]. Для кластеризації за ко-цитованням програма також підтримує інтеграцію з CitNetExplorer [11].

Для побудови карти ключових слів у VOSViewer було виконано текстовий аналіз (text mining) файлу savedrecs.txt із такими параметрами:

- метод підрахунку: бінарний (binary counting) – враховується лише факт наявності терміна в документі;
- мінімальна кількість входжень терміна: 100;
- після автоматичного відбору отримано 31 термін, з яких 3 нерелевантні (*article, patient, year*) було виключено вручну;
- застосовано тезаурус для об'єднання синонімічних та морфологічних варіантів: усі терміни, що стосуються ПТО, позначено як «vet», а терміни, що стосуються тих, хто навчається, – як «student».

У результаті отримано карту з 28 ключових слів, розподілених на 4 кластери:

- а) **Кластер 1 «Системи та політика ПТО»** (11 термінів: vet, training, development, model, paper, country, company, field, order, germany, higher education) – макрорівень, інституційний та системний вимір ПТО.
- б) **Кластер 2 «Емпіричні дослідження результатів навчання»** (8 термінів: student, study, school, assessment, performance, effect, group, difference) – мікрорівень, кількісні дослідження учнів та вимірювання результатів.
- в) **Кластер 3 «Педагогічна практика та компетентнісний підхід»** (6 термінів: teacher, competence, practice, learning, work, context) –

мезорівень, взаємодія викладача з учнями та організація навчального процесу.

- г) **Кластер 4 «Когнітивні результати та навички»** (3 терміни: skill, knowledge, problem) – мікрорівень, цільові результати ПТО.

Просторове розташування кластерів на карті VOSViewer відображає семантичну структуру дослідницького поля: горизонтальна вісь інтерпретується як «Система ↔ Особистість», а вертикальна – як «Результати/Вимірювання ↔ Процес/Контекст».

1.2.3. Аналітична система Python

Для порівняння з результатами VOSViewer розроблено аналітичну систему на мові Python 3, що складається з 9 скриптів:

- а) `wos_parser.py` – спільний модуль парсингу файлів WoS. Реалізує функції `parse_wos()`, `load_savedrecs()`, `load_merged()`, `load_vosviewer_map()` для читання даних у різних форматах.
- б) `descriptive_stats.py` – описова статистика вибірки (1998 записів): розподіл публікацій за роками, типами документів, джерелами, авторами, країнами, авторськими ключовими словами та Keywords Plus. Генерує 7 діаграм.
- в) `text_mining.py` – відтворення текстового аналізу VOSViewer: токенизація абстрактів та заголовків, бінарний підрахунок, фільтрація за порогом ≥ 100 , застосування тезаурусу, збереження порівняльної таблиці частот.
- г) `cooccurrence.py` – побудова матриці ко-входжень 28 ключових слів (28×28), обчислення Total Link Strength (TLS), порівняння з VOSViewer.
- д) `clustering.py` – кластеризація мережі алгоритмом Лувена [13] із перебором параметра resolution. Оцінка якості за метриками ARI [19] та NMI порівняно з кластерами VOSViewer.
- е) `network_viz.py` – візуалізація мережі ключових слів: за координатами VOSViewer, за spring layout NetworkX [17], та порівняння «пліч-о-пліч».
- ж) `overlay_viz.py` – накладні карти (overlay): середній рік публікації, середня цитованість, середня нормалізована цитованість.
- и) `density_viz.py` – карта щільності ключових слів на основі ядерної оцінки щільності (KDE).

к) comparison.py – підсумкова таблиця порівняння метрик VOSViewer та Python (CSV та LaTeX), обчислення кореляцій Пірсона, текстовий звіт українською мовою.

Використані бібліотеки Python: pandas [21] та numpy – для обробки даних; NetworkX [17] – для побудови та аналізу графів; matplotlib [20] та seaborn – для візуалізації; scikit-learn [30] – для обчислення NMI; python-louvain – для алгоритму Лувена; scipy – для обчислення кореляцій та KDE.

1.3. Опис набору публікацій Web of Science

Вибірка з 1998 публікацій бази Web of Science Core Collection охоплює період з 1997 по 2025 рік. Аналіз динаміки публікацій (рис. 1.1) показує стале зростання кількості досліджень із моніторингу ПТО, з найвищою активністю у 2019–2023 роках. Це відображає зростаючий інтерес наукової спільноти до проблем якості та моніторингу професійної освіти, зафіксований у звітах міжнародних організацій [7; 8; 24; 33].



Рисунок 1.1 – Розподіл публікацій за роками (1997–2025).

За типами документів (рис. 1.2) переважають наукові статті (articles), що свідчить про зрілість дослідницького поля. Значну частку також складають матеріали конференцій (proceedings papers), що вказує на активний обмін результатами на міжнародних форумах.

Аналіз найбільш продуктивних джерел (рис. 1.3) виявив провідну роль спеціалізованих журналів з професійної освіти, таких як Journal of Vocational Education and Training, Empirical Research in Vocational Education and Training,

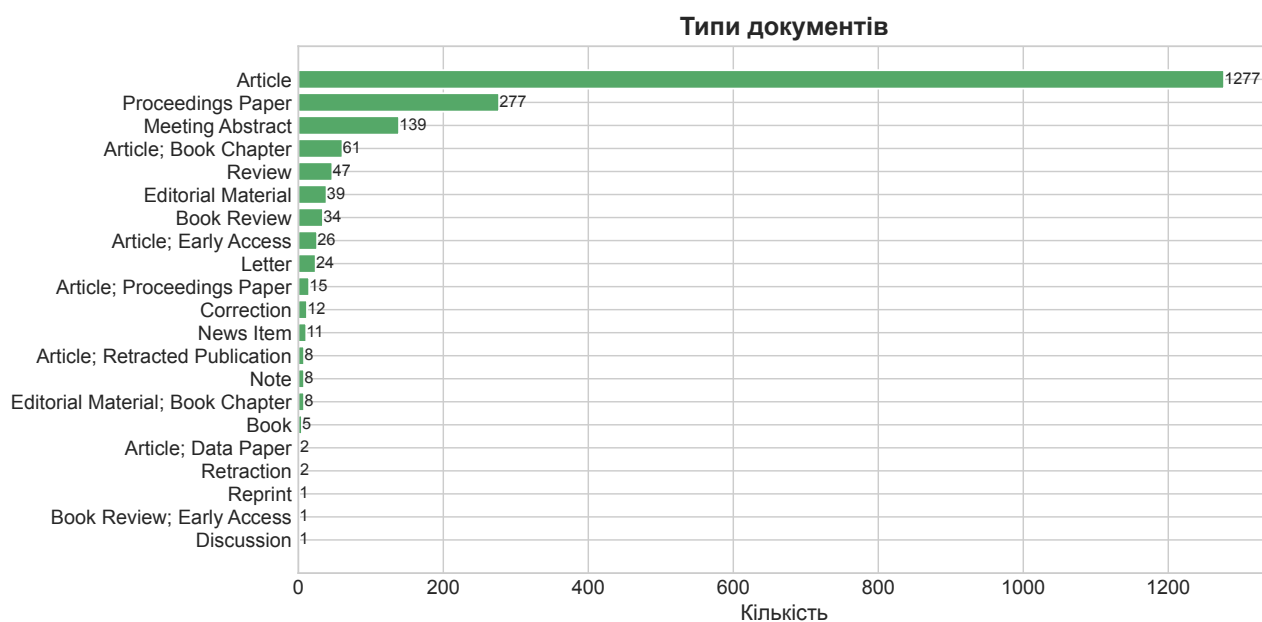


Рисунок 1.2 – Розподіл публікацій за типами документів.

та International Journal for Research in Vocational Education and Training. Присутність журналів з ширшим охопленням (Education and Training, European Journal of Training and Development) свідчить про міждисциплінарний характер досліджень моніторингу ПТО.

Географічний розподіл авторів (рис. 1.4) демонструє домінування європейських країн, зокрема Німеччини, Нідерландів та Великої Британії, що узгоджується з розвинутою системою дуальної професійної освіти в цих країнах. Присутність Австралії, США та Китаю вказує на глобальний характер досліджень.

Розподіл за авторами (рис. 1.5) дозволяє ідентифікувати найбільш продуктивних дослідників у галузі моніторингу ПТО.

Аналіз авторських ключових слів (рис. 1.6) показує, що найбільш уживаними є терміни «vocational education and training», «assessment», «competence», «apprenticeship», що відображають ключові теми дослідницького поля. Аналогічний аналіз Keywords Plus (рис. 1.7), які автоматично присвоюються WoS на основі цитованих посилань, виявляє ширшу тематичну картину з акцентом на «education», «performance», «quality» та «skills».

1.4. Кластерна структура та ко-входження ключових слів

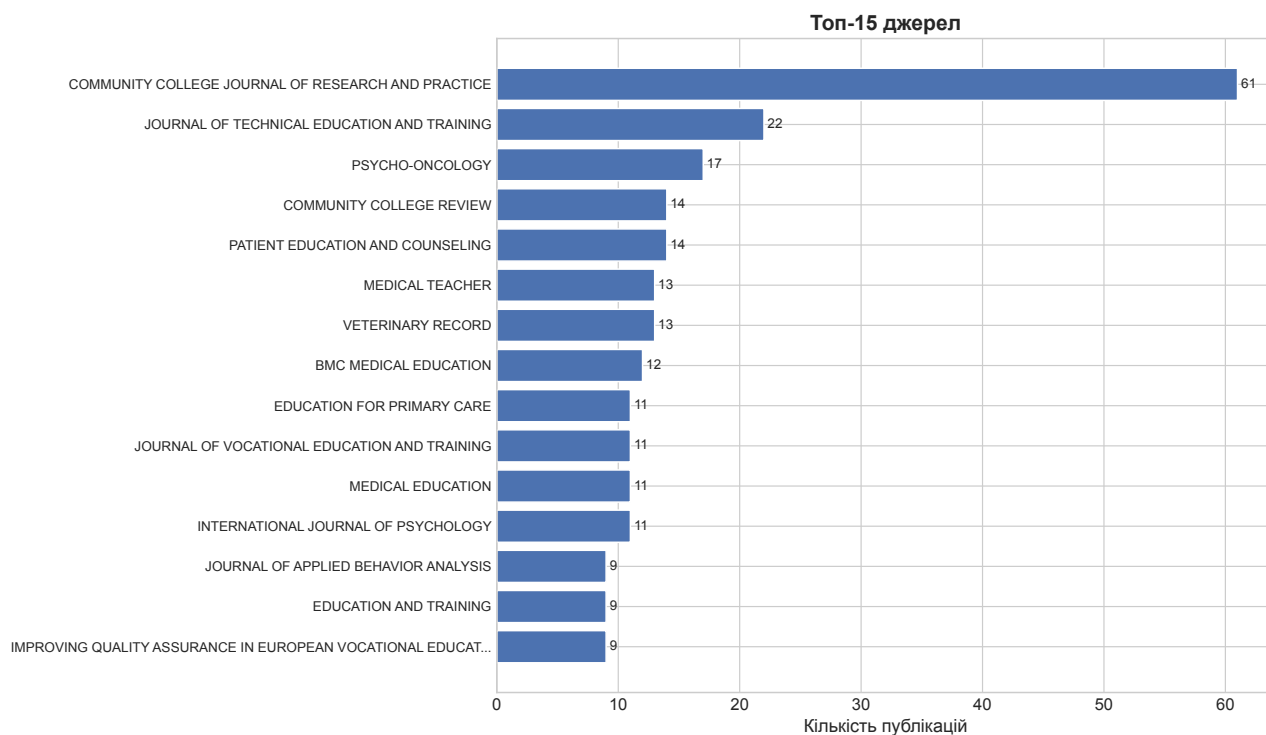


Рисунок 1.3 – Топ-15 наукових джерел за кількістю публікацій.

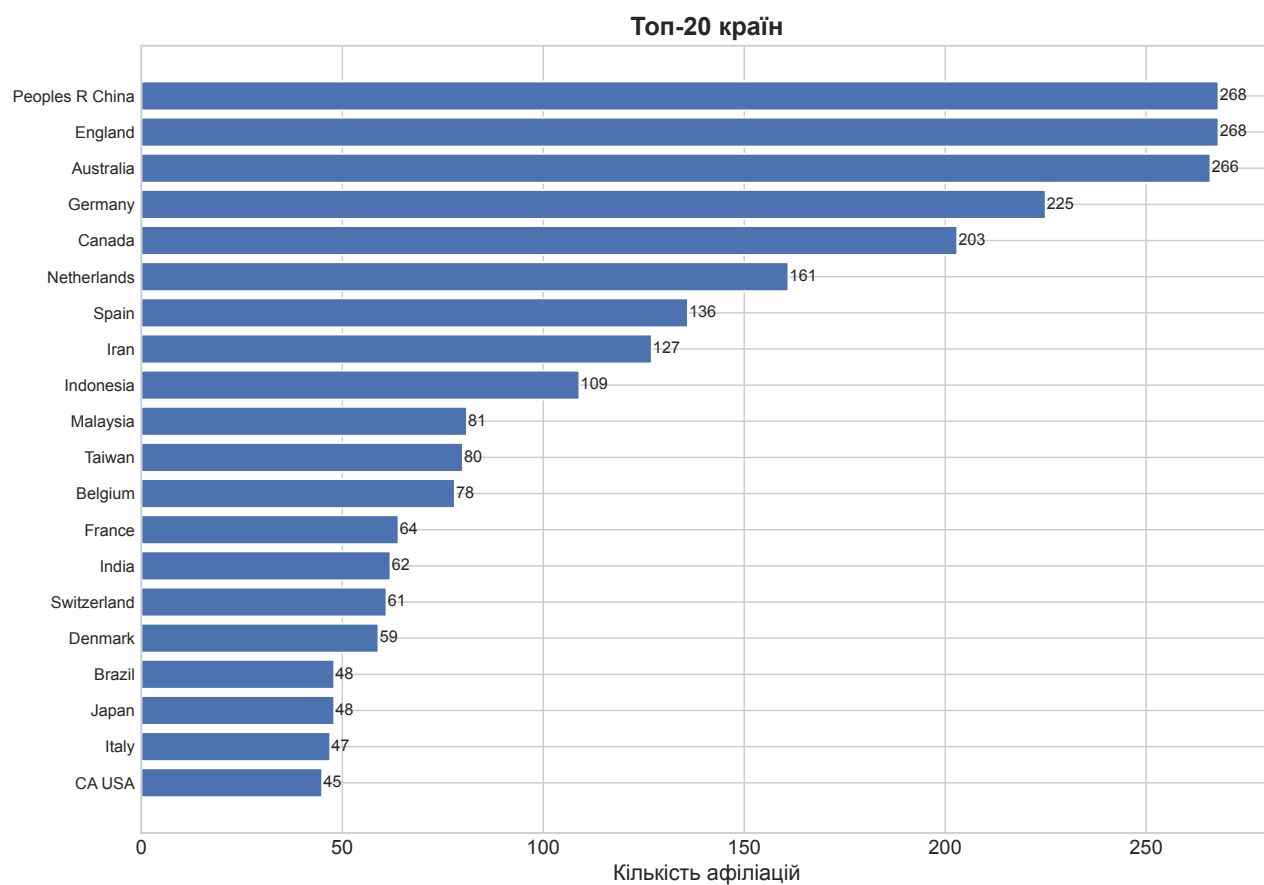


Рисунок 1.4 – Топ-20 країн за кількістю публікацій.

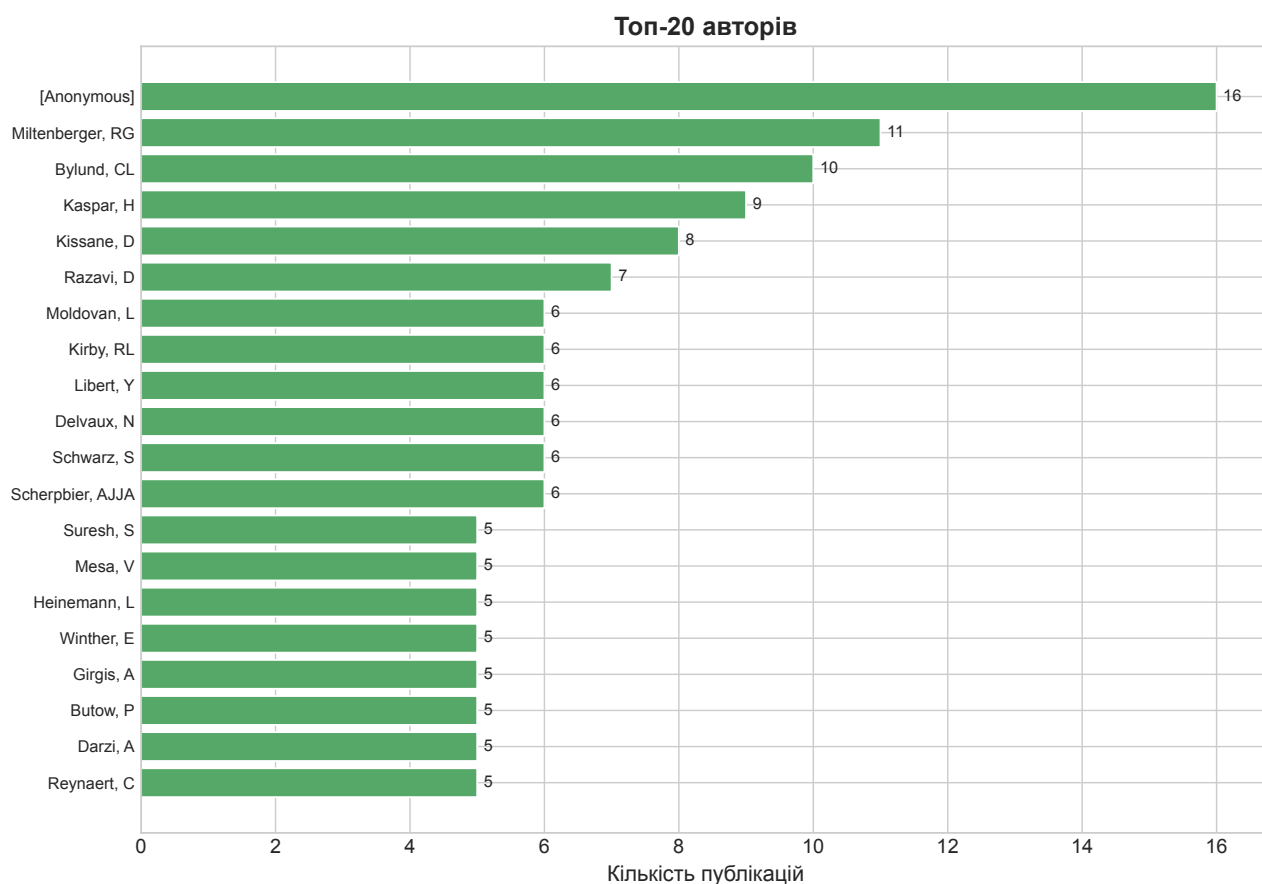


Рисунок 1.5 – Топ-20 авторів за кількістю публікацій.

1.4.1. Чотири тематичні кластери VOSViewer

На основі текстового аналізу 1000 записів у VOSViewer отримано мережу з 28 ключових слів, розподілених на 4 кластери (табл. 1.1).

Кластер 1 «Системи та політика ПТО» є найбільшим і об'єднує 11 термінів. Центральний термін *vet* має найвищу силу зв'язків у всій мережі (TLS = 17 857). Цей кластер описує інституційний та системний вимір ПТО на макрорівні: порівняльні дослідження національних систем (*country, germany*) [12; 25], моделі підготовки кадрів (*training, model*) [5; 6], роль роботодавців (*company*), зв'язок із вищою освітою (*higher education*) [16]. Термін *company* має найновіший середній рік публікації (2019,85), що свідчить про зростаючу увагу до ролі бізнесу в системі ПТО.

Кластер 2 «Емпіричні дослідження результатів навчання» містить 8 термінів, серед яких *student* (TLS = 14 844) та *study* (TLS = 14 924) – два найцентральніші терміни кластера. Кластер відображає емпіричну дослідницьку парадигму: *assessment, performance, effect* – класична тріада вимірювання результатів навчання [15]; *group* та *difference* – ознаки

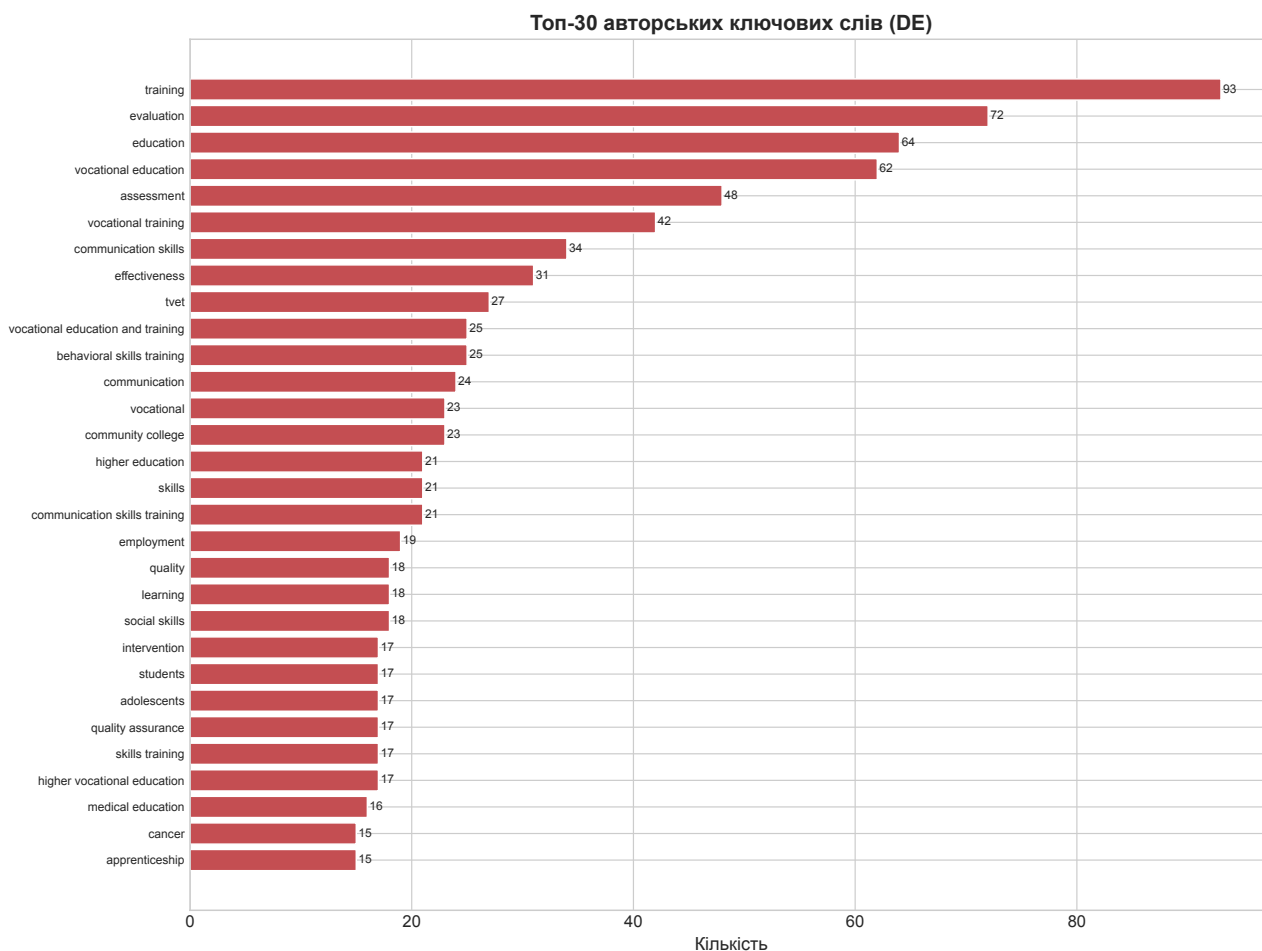


Рисунок 1.6 – Топ-30 авторських ключових слів (DE).

Таблиця 1.1 – Кластери ключових слів VOSViewer.

№	Назва кластера	К-сть	Ключові слова
1	Системи та політика ПТО	11	vet, training, development, model, paper, country, company, field, order, germany, higher education
2	Результати навчання	8	student, study, school, assessment, performance, effect, group, difference
3	Педагогічна практика	6	teacher, competence, practice, learning, work, context
4	Когнітивні результати	3	skill, knowledge, problem

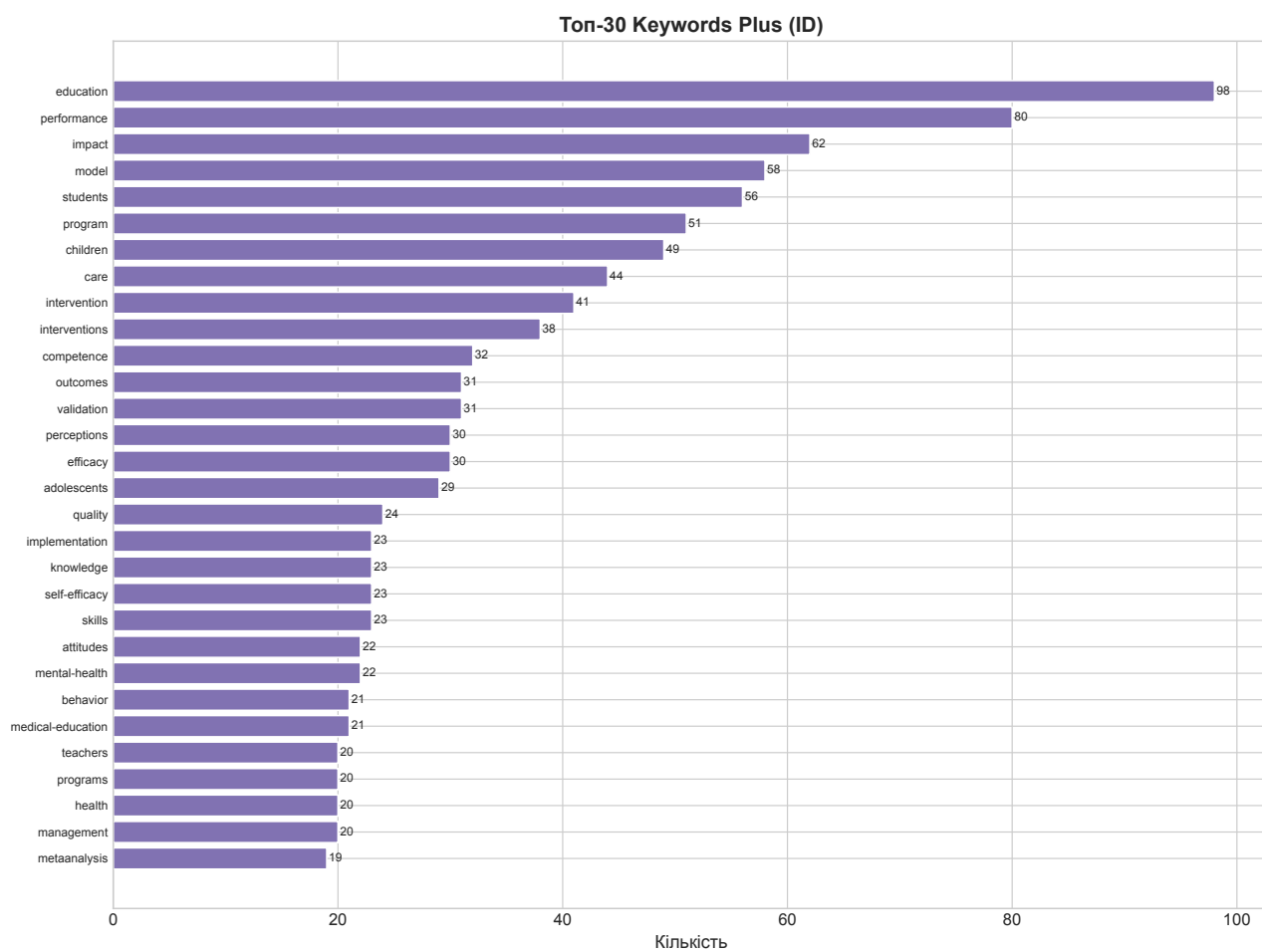


Рисунок 1.7 – Ton-30 Keywords Plus (ID).

порівняльного дизайну досліджень [1]; *school* – контекст навчання, включно з переходом від школи до роботи [2; 28].

Кластер 3 «Педагогічна практика та компетентнісний підхід» об'єднує 6 термінів, зосереджених на процесі навчання та ролі викладача. *Teacher* (TLS = 8 600) – центральний актор. *Competence* (TLS = 6 352) – ключова концепція сучасної освіти [22]. *Practice, learning, work, context* – описують зв'язок навчання з реальним професійним середовищем (workplace learning) [4; 32]. Термін *context* має один із найновіших середніх років (2019,09), що свідчить про зростання уваги до контекстуалізованого навчання.

Кластер 4 «Когнітивні результати та навички» – найменший, але семантично щільний кластер із 3 термінів. *Skill* (TLS = 5 910) – центральний результат ПТО [27]. *Knowledge* (TLS = 4 652) – когнітивна основа компетентностей [36; 37]. *Problem* (TLS = 3 324) – вказує на проблемно-орієнтований підхід у навчанні.

Просторове розташування кластерів відображає семантичну структуру дослідницького поля. Горизонтальна вісь *X* інтерпретується як «Система ↔ Особистість»: ліворуч розташовані терміни інституційного рівня (*vet, training, country, germany*), праворуч – індивідуального рівня (*student, teacher, skill, performance*). Вертикальна вісь *Y* інтерпретується як «Результати ↔ Процес»: внизу – терміни вимірювання (*effect, group, difference*), вгорі – терміни процесу навчання (*context, teacher, learning, work*).

Найцентральніші терміни всієї мережі – *vet, study, student, training* – утворюють «золотий чотирикутник» досліджень ПТО, що пов'язує системний рівень (*vet, training*) з рівнем учасників та дослідників (*student, study*).

1.4.2. Мережеві візуалізації та оверлей-карти

На рис. 1.8 представлено мережу ключових слів, побудовану за координатами VOSViewer, де розмір вузла пропорційний кількості входжень терміна, а колір відповідає кластерній належності. Товщина зв'язків відображає силу ко-входжень між термінами.

Накладна карта середнього року публікації (рис. 1.9) демонструє часову динаміку дослідницького поля. Найновіші теми (жовті відтінки) – *company* (2019,85), *context* (2019,09), *higher education* (2018,73) – вказують на зростання уваги до ролі роботодавців, контекстуального навчання та зв'язків ПТО

Мережа ключових слів (координати VOSViewer)

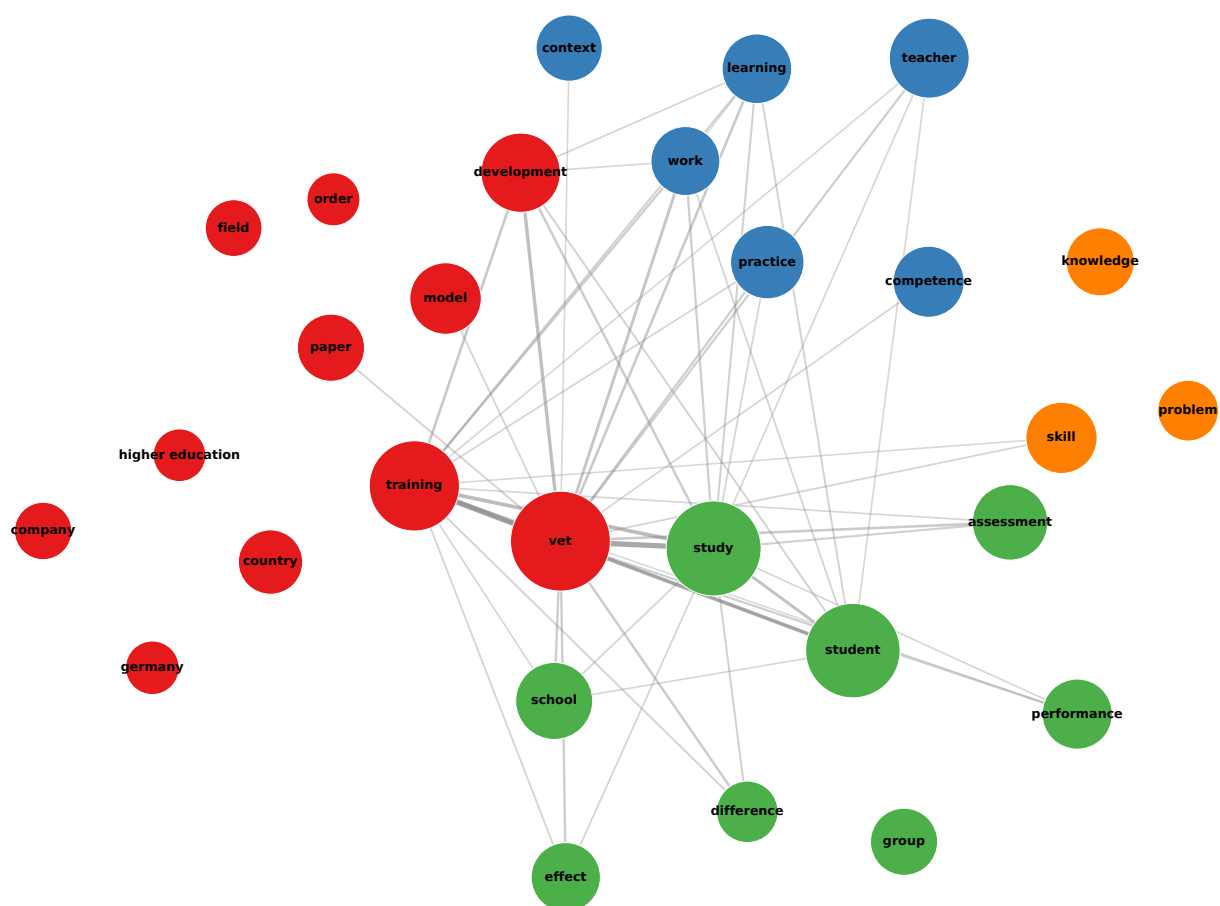


Рисунок 1.8 – Мережа ключових слів за координатами VOSViewer.

з вищою освітою. Класичні теми (темні відтінки) – *country* (2016,36), *assessment* (2016,43), *problem* (2016,47) – відповідають усталеним порівняльним та методологічним підходам.

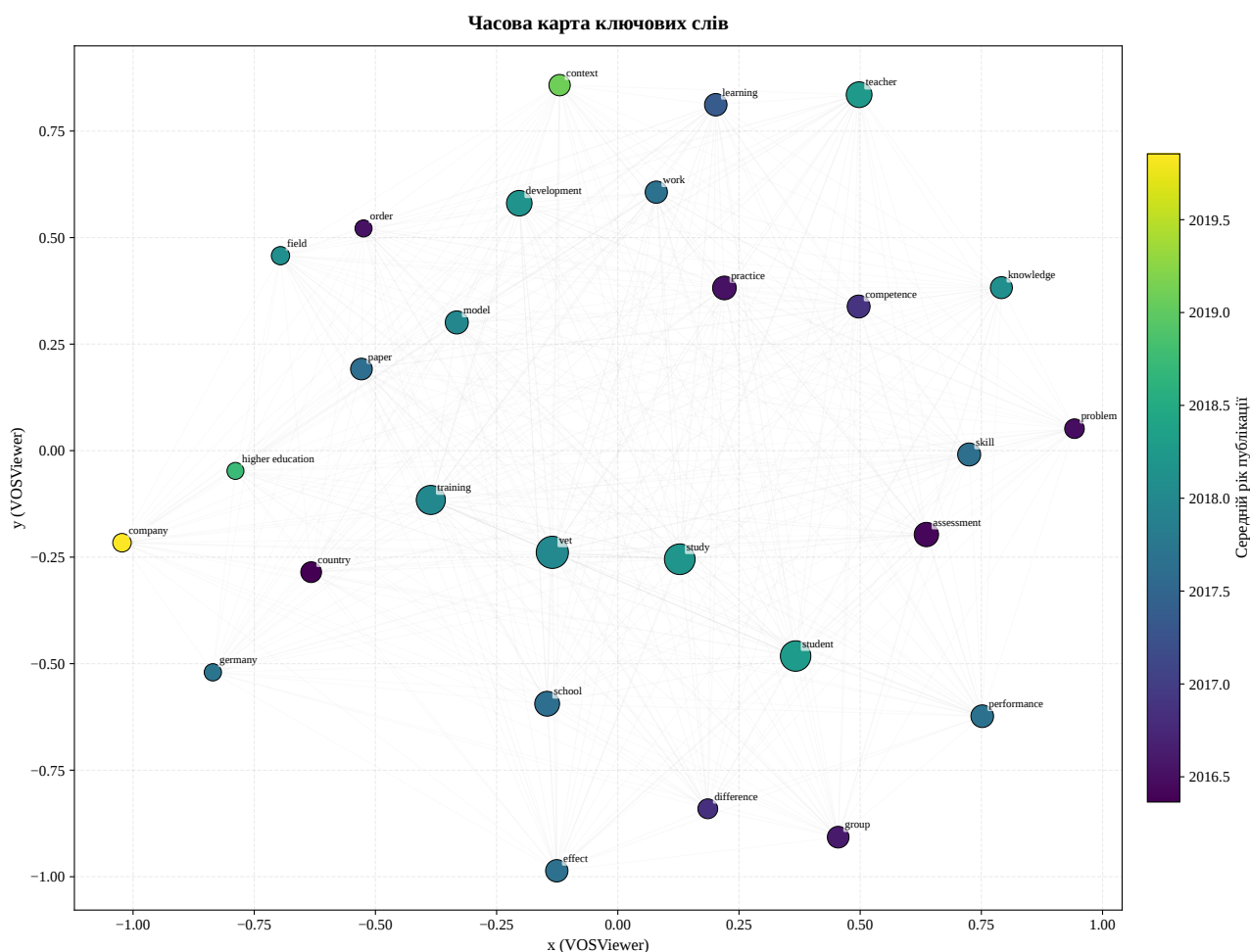


Рисунок 1.9 – Часова карта ключових слів (середній рік публікації).

Накладна карта середньої цитованості (рис. 1.10) показує, що найбільш цитовані терміни – *competence* (17,04), *germany* (16,31), *effect* (15,88), *difference* (15,79) – належать до різних кластерів, що свідчить про високий науковий вплив як теоретичних, так і емпіричних досліджень.

Карта щільності (рис. 1.11) відображає концентрацію досліджень у семантичному просторі. Найщільніші зони відповідають найбільш активним напрямкам досліджень: центральна зона навколо термінів *vet*, *training*, *student*, *study* та зона педагогічної практики навколо *teacher*, *learning*, *competence*.

1.5. Порівняння методів кластеризації та інтерпретації

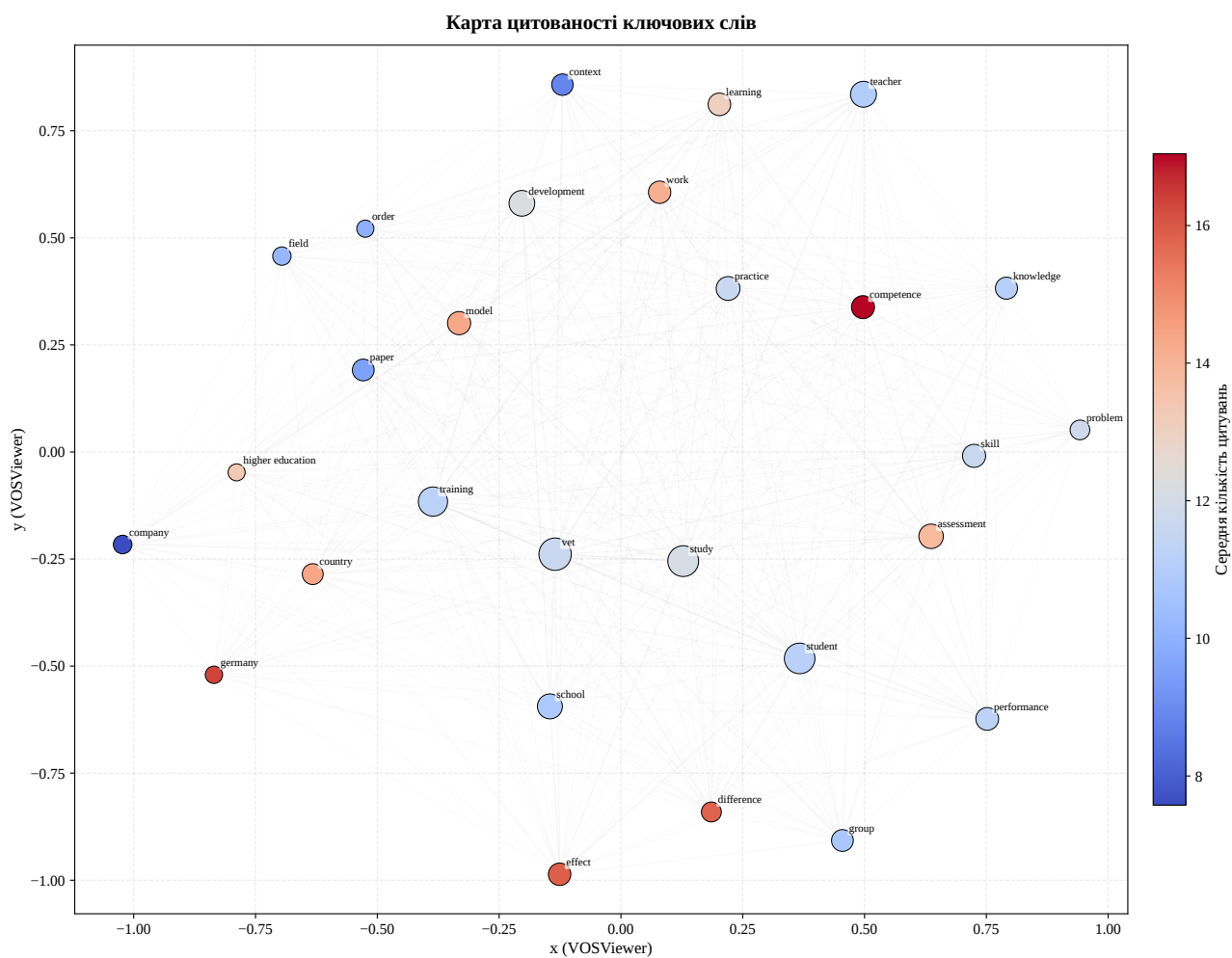


Рисунок 1.10 – Карта середньої цитованості ключових слів.

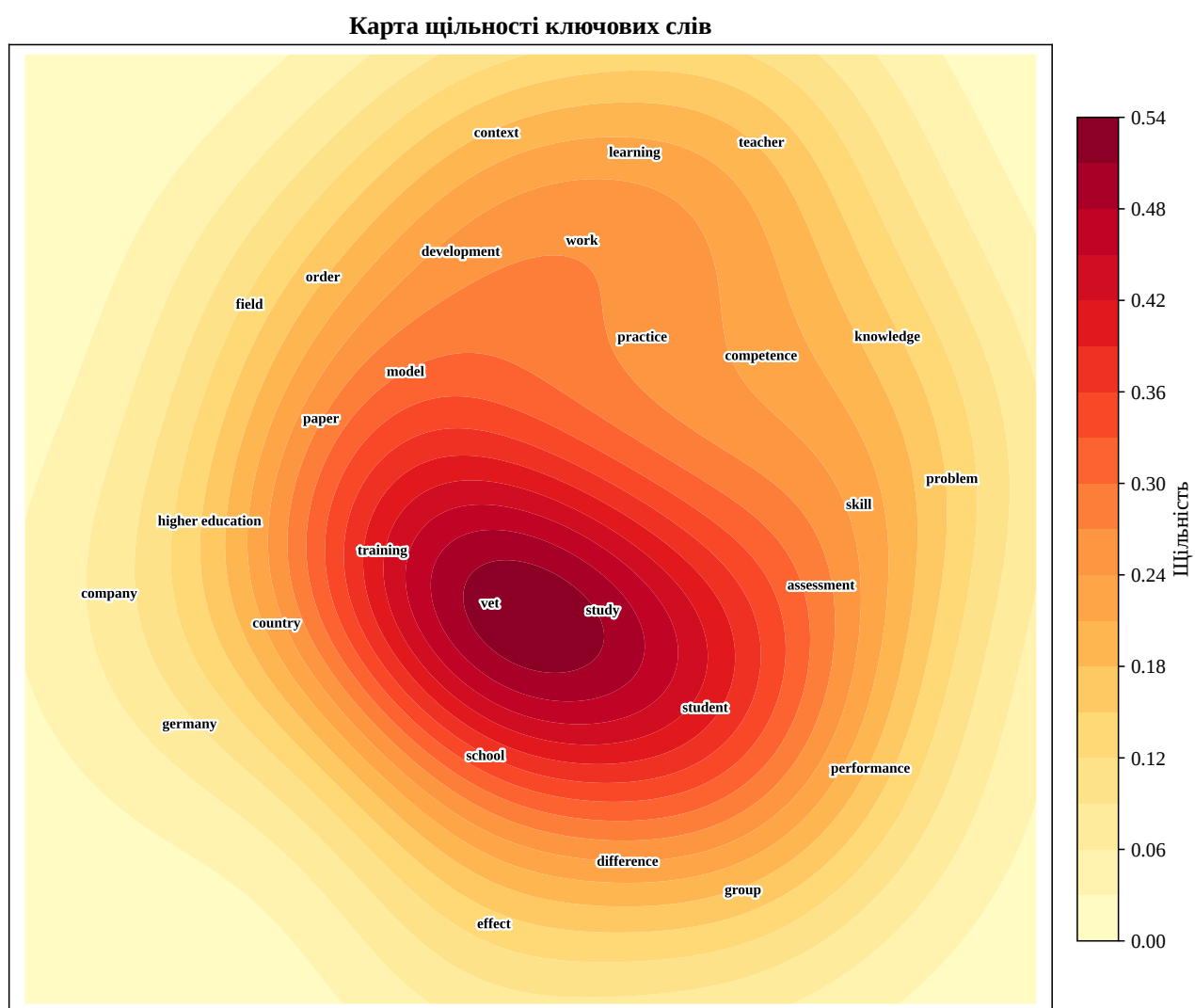


Рисунок 1.11 – Карта щільності ключових слів.

1.5.1. Відтворення текстового аналізу засобами Python

Для відтворення текстового аналізу VOSViewer засобами Python було реалізовано алгоритм, описаний у підрозділі 1.2.3: токенизація абстрактів та заголовків, бінарний підрахунок термінів, фільтрація за порогом ≥ 100 , застосування тезаурусу для об'єднання синонімів та морфологічних варіантів.

Порівняння частот входжень 28 ключових слів показало високу кореляцію між результатами VOSViewer та Python: коефіцієнт Пірсона $r = 0,923$ ($p < 0,001$). Відмінності в абсолютних значеннях пояснюються тим, що VOSViewer аналізував 1000 записів (файл `savedrecs.txt`), тоді як Python – 1998 записів (`merged_data.txt`), а також можливими розбіжностями в алгоритмах токенизації та обробки n-грам (наприклад, «higher education» як один термін).

Критичним фактором підвищення кореляції стало розширення тезаурусу: додавання морфологічних варіантів (*skills*→*skill*, *teaching*→*teacher*, *students*→*student*, *training*→*training* тощо) підвищило коефіцієнт кореляції з $r = 0,90$ до $r = 0,923$.

1.5.2. Порівняння ко-входжень та Total Link Strength

Матрицю ко-входжень побудовано для 28 ключових слів: елемент c_{ij} дорівнює кількості документів, у яких одночасно зустрічаються терміни i та j . Повна матриця наведена в Додатку А. Мережа виявилась майже повністю зв'язною: 378 із 378 можливих пар мають ненульові ко-входження, що характерно для семантично однорідного дослідницького поля.

Total Link Strength (TLS) – сума ко-входжень терміна з усіма іншими термінами – є ключовою мережевою метрикою VOSViewer. Порівняння значень TLS показало високу кореляцію: $r = 0,919$ ($p < 0,001$). Різниця в абсолютних значеннях (Python-значення систематично нижчі) пояснюється різним обсягом вибірок, але ранговий порядок термінів за TLS зберігається: *vet*, *study*, *student*, *training*, *teacher* – п'ять найцентральніших термінів в обох аналізах.

1.5.3. Порівняння кластеризації

Для кластеризації мережі ключових слів у Python використано алгоритм Лувена [13], що максимізує модулярність мережі [23], з перебором параметра *resolution* від 0,5 до 2,0 з кроком 0,1. Оптимальна кількість кластерів

оцінювалась за метриками ARI (Adjusted Rand Index) [19] та NMI (Normalized Mutual Information) порівняно з 4-кластерним розбиттям VOSViewer.

Результати показали, що найкращу відповідність забезпечує розбиття на 3 кластери ($ARI=0,47$; $NMI=0,61$). При спробі отримати 4 кластери метрики знижуються ($ARI=0,30-0,35$), що пояснюється злиттям кластерів 3 (Педагогічна практика) та 4 (Когнітивні результати) VOSViewer в один кластер Python. Це зумовлено майже повною зв'язністю мережі (378/378 пар), що ускладнює виявлення тонких структурних відмінностей алгоритмом Лувена.

Порівняння кластерної належності (рис. 1.12) демонструє, що:

- Кластер 1 (Системи та політика ПТО) відтворюється найточніше: 9 з 11 термінів збігаються.
- Кластер 2 (Результати навчання) також відтворюється добре: 7 з 8 термінів збігаються. Термін *vet* у Python потрапляє до цього кластера замість кластера 1.
- Кластери 3 і 4 VOSViewer об'єднуються в один кластер Python, що включає всі 9 термінів (6 з кластера 3 та 3 з кластера 4).

1.5.4. Порівняння мережевих візуалізацій

Мережу ключових слів побудовано в Python за допомогою бібліотеки NetworkX [17] із використанням алгоритму spring layout (Fruchterman–Reingold) для автоматичного розташування вузлів (рис. 1.13).

Порівняння мережевих візуалізацій «пліч-о-пліч» (рис. 1.14) показує, що загальна топологія мережі зберігається: центральне положення термінів *vet*, *training*, *student*, *study*; периферійне розташування термінів *germany*, *order*, *company*. Відмінності полягають у точному просторовому розташуванні вузлів, що зумовлено різними алгоритмами (VOS у VOSViewer vs. Fruchterman–Reingold у NetworkX).

Накладна карта нормалізованої цитованості (рис. 1.15) дозволяє оцінити відносний науковий вплив термінів з урахуванням року публікації. Порівняння з відповідною картою VOSViewer показало кореляцію $r = 0,79$.

1.5.5. Зведена таблиця кореляцій VOSViewer Python

Зведені результати порівняння метрик VOSViewer та Python для всіх 28 ключових слів наведено в табл. 1.2.

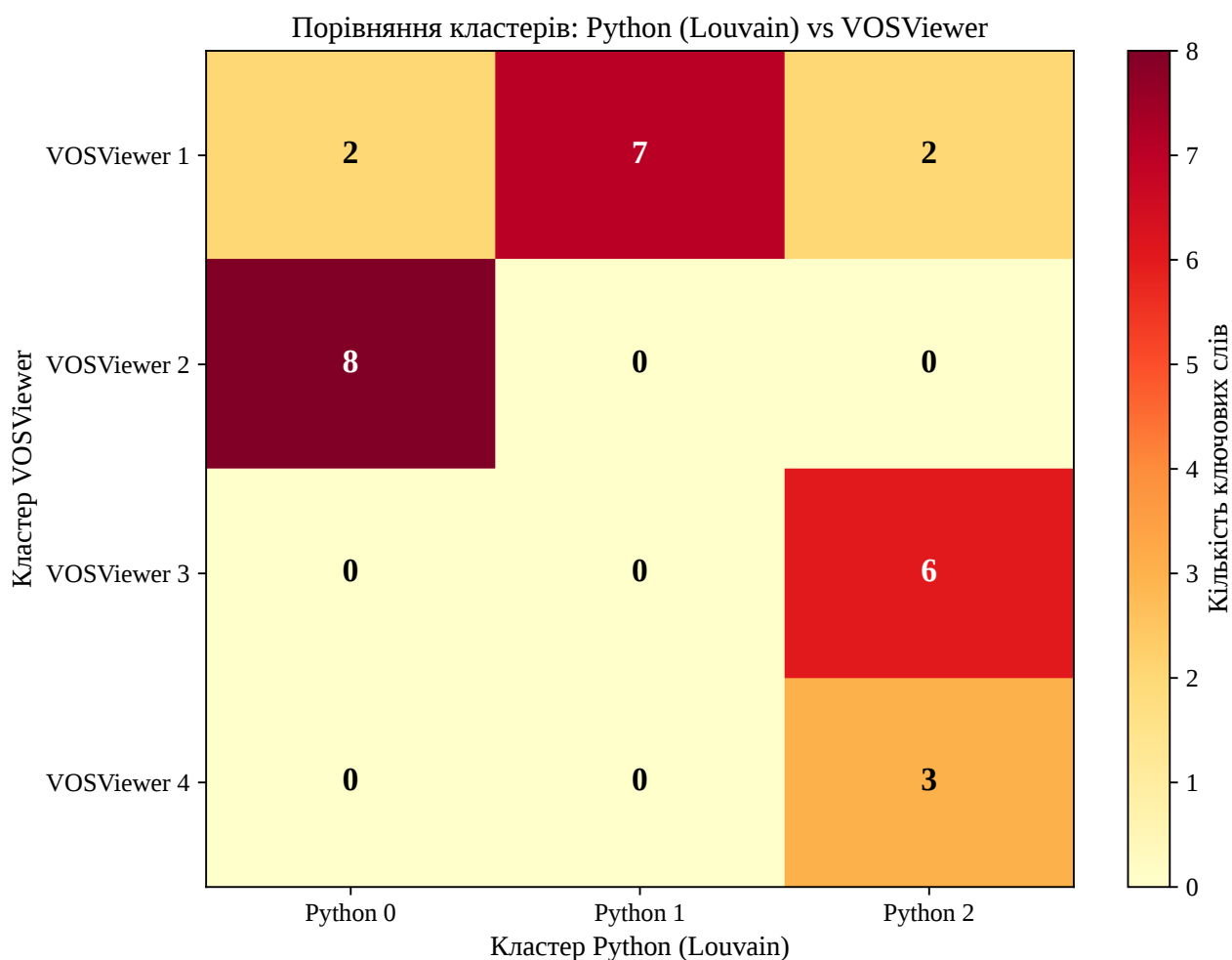


Рисунок 1.12 – Порівняння кластерів Python та VOSViewer.

Таблиця 1.2 – Порівняння метрик VOSViewer та Python.

Ключове слово	Кластер		Входження		TLS		Сер. рік		Сер. цит.		Сер. норм. цит.	
	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py
assessment	2	2	473	339	6216	2768	2016.4	2017.0	13.8	12.8	1.05	1.05
company	1	1	158	81	2334	762	2019.9	2018.6	7.6	8.4	1.10	1.05
competence	3	0	371	224	6352	2173	2016.9	2017.5	17.0	12.6	1.15	1.05
context	3	0	280	206	4437	1929	2019.1	2018.8	8.9	8.1	1.01	0.95
country	1	1	250	153	3049	1294	2016.4	2017.6	14.4	12.3	1.14	1.10
development	1	0	574	443	8461	3784	2018.2	2017.4	12.2	11.4	1.14	1.01
difference	2	2	208	324	2956	2764	2016.9	2017.6	15.8	12.1	1.21	1.10
effect	2	2	336	311	3881	2564	2017.6	2017.5	15.9	11.7	1.37	1.09
field	1	1	151	119	2230	1075	2018.1	2017.4	10.2	11.3	0.94	1.02
germany	1	1	120	80	1769	669	2017.7	2017.3	16.3	16.3	1.28	1.31
group	2	2	296	186	3696	1522	2016.6	2016.8	10.7	10.8	0.89	0.93
higher education	1	0	112	85	1510	764	2018.7	2018.3	13.3	10.2	1.11	0.93
knowledge	4	0	312	189	4652	1778	2018.1	2017.8	11.1	12.7	1.03	1.05
learning	3	0	342	352	5148	3224	2017.4	2017.8	13.1	11.5	1.04	1.02
model	1	1	380	232	5371	2015	2018.0	2018.3	14.3	12.2	1.14	1.09
order	1	1	115	92	1791	850	2016.5	2016.4	9.9	10.3	0.84	0.83
paper	1	1	296	242	4295	2080	2017.6	2017.2	9.6	9.6	0.82	0.83
performance	2	2	353	285	4982	2280	2017.7	2017.3	11.3	10.7	1.04	1.02
practice	3	0	423	308	6109	2753	2016.5	2017.0	11.6	11.1	0.92	0.90
problem	4	0	198	113	3324	1068	2016.5	2016.3	11.8	11.3	0.98	0.89
school	2	2	512	292	6761	2491	2017.6	2018.0	10.8	11.4	1.00	1.03
skill	4	0	375	229	5910	2121	2017.6	2017.4	11.6	11.9	1.16	1.03
student	2	2	1161	485	14844	4246	2018.3	2018.1	11.2	10.7	1.00	0.98
study	2	2	1188	661	14924	5252	2018.2	2017.7	12.1	12.6	1.12	1.09
teacher	3	0	593	288	8600	2611	2018.2	2017.8	11.0	10.7	0.96	0.93
training	1	1	965	667	13158	5390	2018.0	2017.0	11.2	11.2	1.02	0.97
vet	1	2	1448	917	17857	6800	2018.0	2017.1	11.7	11.2	1.06	0.99
work	3	0	329	388	4633	3459	2017.7	2017.3	14.2	11.9	1.07	1.04

Мережа ключових слів (Fruchterman-Reingold, Louvain)

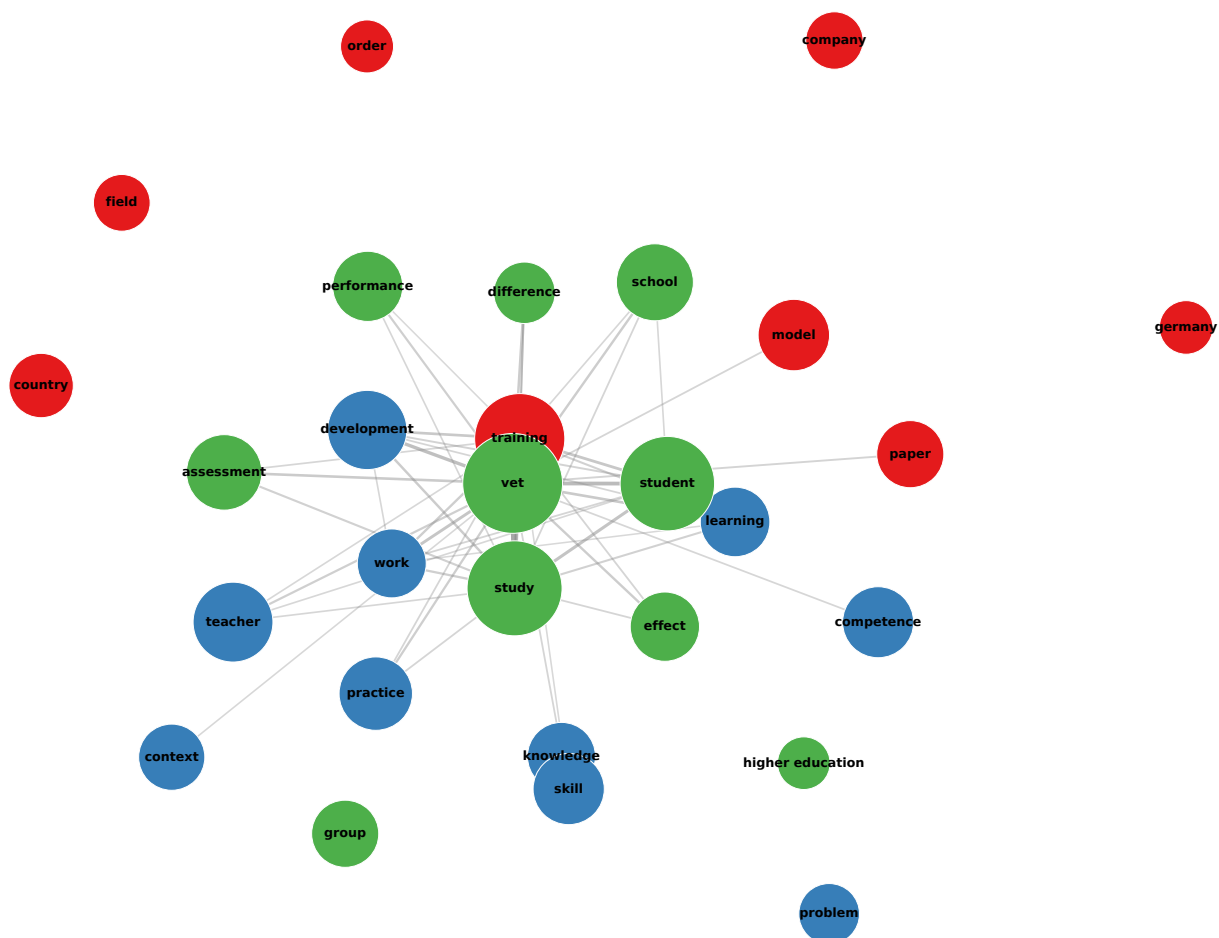


Рисунок 1.13 – Мережа ключових слів, побудована засобами Python (spring layout).

Порівняння мережових візуалізацій

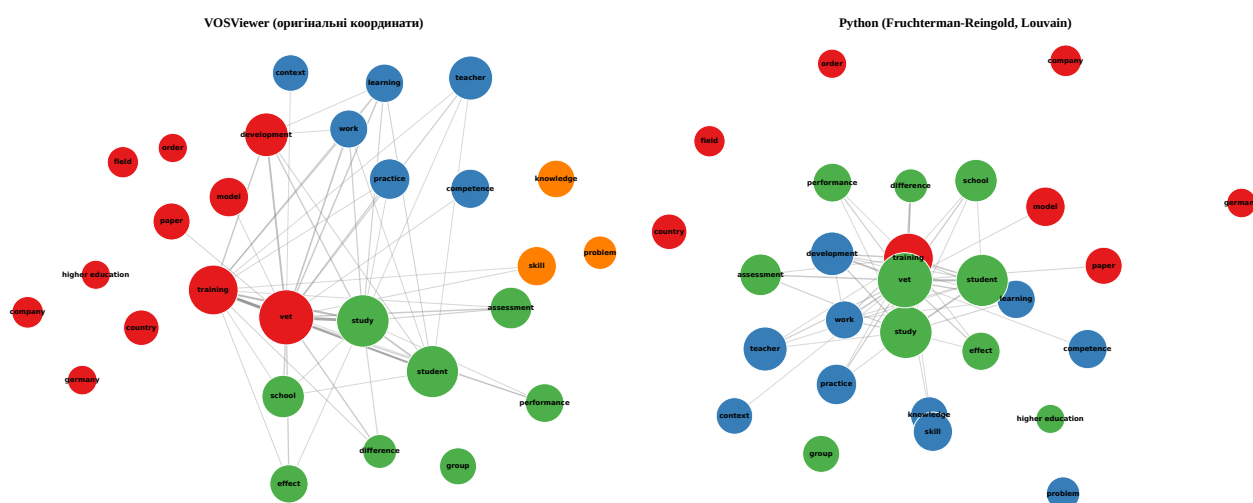


Рисунок 1.14 – Порівняння мережових візуалізацій VOSViewer та Python.

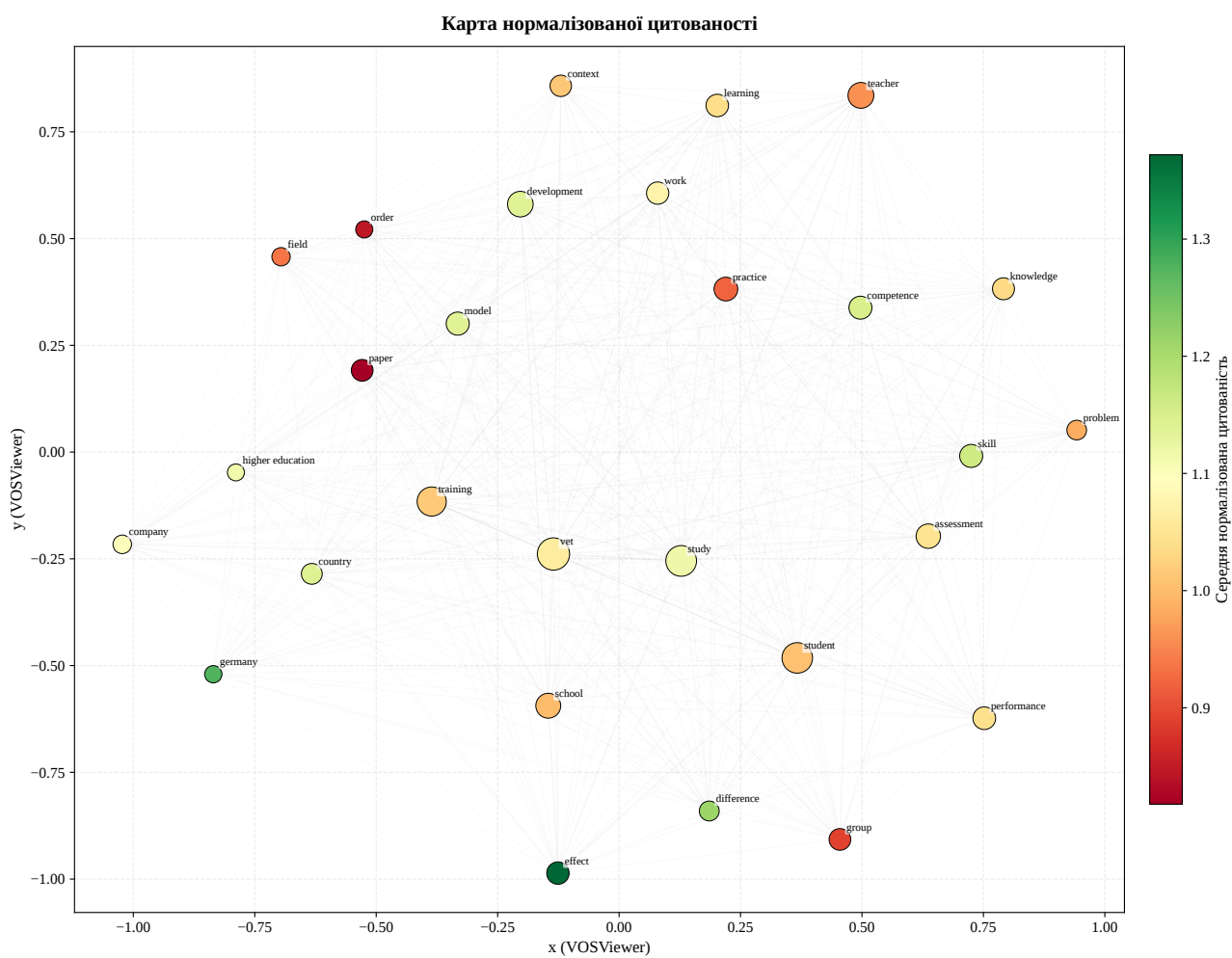


Рисунок 1.15 – Карта нормалізованої цитованості ключових слів (Python).

Підсумок кореляцій між результатами VOSViewer та Python (табл. 1.3) свідчить про високий рівень відтворюваності для кількісних метрик та помірну відповідність для кластеризації.

Таблиця 1.3 – Зведена таблиця кореляцій VOSViewer Python.

Метрика	Значення
Частоти входжень (Pearson r)	0,923
Total Link Strength (Pearson r)	0,919
Середній рік публікації (Pearson r)	0,74
Середня цитованість (Pearson r)	0,74
Середня норм. цитованість (Pearson r)	0,79
Кластеризація (ARI)	0,47
Кластеризація (NMI)	0,61

Таким чином, аналітична система Python успішно відтворює основні результати VOSViewer для кількісних метрик (кореляції $r > 0,9$ для частот та TLS), але має обмеження у точності кластеризації. Головні причини розбіжностей:

- а) **Різний обсяг вибірок:** VOSViewer – 1000 записів, Python – 1998 записів.
- б) **Майже повна зв'язність мережі:** 378 із 378 пар мають ненульові ко-входження, що ускладнює виявлення кластерної структури.
- в) **Різні алгоритми кластеризації:** VOSViewer використовує власну модифікацію алгоритму Лувена з функцією модулярності [34], яка відрізняється від стандартної реалізації python-louvain.
- г) **Семантична близькість кластерів 3 та 4:** терміни «Педагогічної практики» та «Когнітивних результатів» мають сильні взаємні зв'язки, що призводить до їх злиття при автоматичній кластеризації.

1.5.6. Multi-LLM іменування кластерів (заплановано — T1.4)

1.6. Імплікації для реформи професійної освіти України

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

2.1. Ландшафт цифрових систем моніторингу освіти в Україні

2.1.1. ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ: функції та обмеження

2.1.2. EU4Skills, EU4VET та ETF цифрові ініціативи

2.1.3. Прогалина: обласний моніторинг ПТО з урахуванням переміщених закладів

2.2. Вимоги до системи

2.2.1. Нормативно-правова основа

2.2.2. Функціональні вимоги

2.2.3. Нефункціональні вимоги

2.2.4. Traceability-матриця: стаття закону → форма → модуль

2.3. Архітектура та проєктні рішення

2.3.1. Позиціонування у Design Science Research

2.3.2. Модульний моноліт: обґрунтування вибору

2.3.3. ABAC: декларативна мова політик доступу

2.3.4. Аудит з SHA-256 хеш-ланцюгом

2.3.5. Ідемпотентний прийом даних: compare-then-write

2.3.6. Multi-sheet Excel імпорт

2.3.7. Візуалізація схеми даних у стилі JSON Crack

2.3.8. Дизайн-рішення для переміщених закладів та ВПО-здобувачів

2.4. Емпірична евалюація системи

2.4.1. Audit chain integrity

2.4.2. ABAC correctness

2.4.3. Excel round-trip fidelity

2.4.4. Латентність та пропускна здатність

2.4.5. WCAG 2.1 AA compliance

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі виконано бібліометричне обґрунтування та спроектовано інформаційно-аналітичну систему моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти на основі 1998 публікацій бази Web of Science Core Collection (1997–2025) і нормативної бази Закону України «Про професійну освіту» № 4574-ІХ.

За результатами дослідження отримано такі основні висновки:

- а) Описова статистика (підрозділ 1.3) показала стале зростання кількості публікацій із моніторингу професійної освіти з піком у 2019–2023 роках. Географічно дослідження зосереджені у Європі (Німеччина, Нідерланди, Велика Британія), що відображає розвиненість систем дуальної освіти в цих країнах. Провідними науковими джерелами є спеціалізовані журнали з професійної освіти.
- б) Бібліометричний аналіз мережі ключових слів у VOSViewer (підрозділ 1.4) виявив 4 тематичні кластери: «Системи та політика ПТО» (11 термінів), «Результати навчання» (8), «Педагогічна практика» (6), «Когнітивні результати» (3). Центральними термінами є *vet* (TLS = 17 857), *study* (14 924), *student* (14 844), *training* (13 158). Динаміка поля свідчить про зростання уваги до ролі роботодавців (*company*, 2019,85) та контекстуалізованого навчання (*context*, 2019,09).
- в) Порівняльний аналіз (підрозділ 1.5) продемонстрував високу відтворюваність кількісних метрик: кореляція частот входжень $r = 0,923$, Total Link Strength $r = 0,919$, середнього року публікації $r = 0,74$, середньої цитованості $r = 0,74$, нормалізованої цитованості $r = 0,79$.
- г) Кластеризація алгоритмом Лувена в Python оптимально дає 3 кластери (ARI = 0,47; NMI = 0,61), об'єднуючи кластери «Педагогічна практика» та «Когнітивні результати» VOSViewer. Це пояснюється майже повною зв'язністю мережі (378/378 пар) та відмінностями в алгоритмах кластеризації.
- д)
- е)

Обмеження дослідження:

— використання лише однієї бібліографічної бази (Web of Science);

- обмеження англомовними публікаціями;
- різний обсяг вибірок для VOSViewer (1000 записів) та Python (1998 записів), що впливає на абсолютні значення метрик;
- текстовий аналіз (text mining) охоплює лише заголовки та абстракти, а не повні тексти;
- емпірична евалюація системи (Розділ 2) обмежена синтетичними бенчмарками та експертним оцінюванням ($n \geq 3$) без повномасштабного пілотного впровадження.

Перспективи подальших досліджень:

- розширення бібліометричного аналізу на бази Scopus та ERIC для отримання повнішої картини;
- включення україномовних та інших неангломовних публікацій;
- повномасштабне пілотне впровадження системи в одному обласному центрі моніторингу ПТО з подальшим лонгітюдним оцінюванням;
- інтеграція з ЄДЕБО, додавання КЕП-підпису офіційних звітів, запровадження ML-передбачення відсіву здобувачів;
- адаптація під ETF reporting та гармонізацію з EQAVET у рамках EU4Skills.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. A road map to vocational education and training in industrialized countries / W. Eichhorst [та ін.] // *ILR Review*. — 2015. — Т. 68, № 2. — С. 314—337. — DOI: 10.1177/0019793914564963.
2. *Aarkrog V.* Learning in the workplace and the significance of school-based education: a study of learning in a Danish vocational education and training programme // *International Journal of Lifelong Education*. — 2005. — Т. 24, № 2. — С. 137—147. — DOI: 10.1080/02601370500056268.
3. *Aria M., Cuccurullo C.* bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis // *Journal of Informetrics*. — 2017. — Т. 11, № 4. — С. 959—975. — DOI: 10.1016/j.joi.2017.08.007.
4. *Billett S.* Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects. — Dordrecht : Springer, 2011. — DOI: 10.1007/978-94-007-1954-5.
5. *Bosch G., Charest J.* Vocational training and the labour market in liberal and coordinated economies // *Industrial Relations Journal*. — 2008. — Т. 39, № 5. — С. 428—447. — DOI: 10.1111/j.1468-2338.2008.00497.x.
6. *Busemeyer M. R., Trampusch C.* The comparative political economy of collective skill formation // *The Political Economy of Collective Skill Formation*. — Oxford University Press, 2012. — С. 3—38. — DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199599431.003.0001.
7. *Cedefop.* On the way to 2020: data for vocational education and training policies : Cedefop reference series / Cedefop. — Luxembourg, 2017. — № 107.
8. *Cedefop.* Vocational education and training in Europe, 1995–2035: Scenarios for European vocational education and training in the 21st century : Cedefop reference series / Cedefop. — Luxembourg, 2020. — № 114.
9. *Eck N. J. van, Waltman L.* Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping // *Scientometrics*. — 2010. — Т. 84, № 2. — С. 523—538. — DOI: 10.1007/s11192-009-0146-3.
10. *Eck N. J. van, Waltman L.* Visualizing bibliometric networks // *Measuring Scholarly Impact*. — Springer, 2014. — С. 285—320. — DOI: 10.1007/978-3-319-10377-8_13.

11. *Eck N. J. van, Waltman L.* Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer // *Scientometrics*. — 2017. — Т. 111, № 2. — С. 1053—1070. — DOI: 10.1007/s11192-017-2300-7.
12. *Euler D.* Germany's dual vocational training system: a model for other countries? — Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2013.
13. Fast unfolding of communities in large networks / V. D. Blondel [та иһ.] // *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*. — 2008. — Т. 2008, № 10. — P10008. — DOI: 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.
14. From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis / M. Callon [та иһ.] // *Social Science Information*. — 1983. — Т. 22, № 2. — С. 191—235. — DOI: 10.1177/053901883022002003.
15. General education, vocational education, and labor-market outcomes over the lifecycle / E. A. Hanushek [та иһ.] // *Journal of Human Resources*. — 2017. — Т. 52, № 1. — С. 48—87. — DOI: 10.3368/jhr.52.1.0415-7074R.
16. *Gonon P.* Development cooperation in the field of vocational education and training — the dual system as a global role model? // *International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning* / за ред. S. Billett, C. Harteis, H. Gruber. — Springer, 2014. — С. 1437—1459. — DOI: 10.1007/978-94-017-8902-8_53.
17. *Hagberg A. A., Schult D. A., Swart P. J.* Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX // *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)*. — 2008. — С. 11—15.
18. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines / N. Donthu [та иһ.] // *Journal of Business Research*. — 2021. — Т. 133. — С. 285—296. — DOI: 10.1016/j.jbusres.2021.04.070.
19. *Hubert L., Arabie P.* Comparing partitions // *Journal of Classification*. — 1985. — Т. 2, № 1. — С. 193—218. — DOI: 10.1007/BF01908075.
20. *Hunter J. D.* Matplotlib: A 2D graphics environment // *Computing in Science & Engineering*. — 2007. — Т. 9, № 3. — С. 90—95. — DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
21. *McKinney W.* Data structures for statistical computing in Python // *Proceedings of the 9th Python in Science Conference (SciPy 2010)*. — 2010. — С. 56—61.

22. *Mulder M.* Conceptions of professional competence // International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning / за ред. S. Billett, C. Harteis, H. Gruber. — Springer, 2014. — С. 107—137. — DOI: 10.1007/978-94-017-8902-8_5.
23. *Newman M. E. J.* Modularity and community structure in networks // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2006. — Т. 103, № 23. — С. 8577—8582. — DOI: 10.1073/pnas.0601602103.
24. *OECD.* Learning for Jobs. — Paris : OECD Publishing, 2010. — (OECD Reviews of Vocational Education and Training). — DOI: 10.1787/9789264087460-en.
25. *Pilz M.* Policy borrowing in vocational education and training (VET) — Bounds of transfer // Journal of Vocational Education & Training. — 2017. — Т. 69, № 2. — С. 222—238. — DOI: 10.1080/13636820.2017.1303785.
26. *Pritchard A.* Statistical bibliography or bibliometrics // Journal of Documentation. — 1969. — Т. 25, № 4. — С. 348—349.
27. *Rauner F., Maclean R.* Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. — Dordrecht : Springer, 2008. — DOI: 10.1007/978-1-4020-8347-1.
28. *Ryan P.* The school-to-work transition: a cross-national perspective // Journal of Economic Literature. — 2001. — Т. 39, № 1. — С. 34—92. — DOI: 10.1257/jel.39.1.34.
29. Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools / M. J. Cobo [та ін.] // Journal of the American Society for Information Science and Technology. — 2011. — Т. 62, № 7. — С. 1382—1402. — DOI: 10.1002/asi.21525.
30. Scikit-learn: Machine learning in Python / F. Pedregosa [та ін.] // Journal of Machine Learning Research. — 2011. — Т. 12. — С. 2825—2830.
31. *Small H.* Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents // Journal of the American Society for Information Science. — 1973. — Т. 24, № 4. — С. 265—269. — DOI: 10.1002/asi.4630240406.

32. *Tynjälä P.* Perspectives into learning at the workplace // Educational Research Review. — 2008. — T. 3, № 2. — C. 130—154. — DOI: 10.1016/j.edurev.2007.12.001.
33. *UNESCO-UNEVOC.* Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice : *тек. збір.* / UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical ; Vocational Education ; Training. — Bonn, 2013.
34. *Waltman L., Eck N. J. van, Noyons E. C. M.* A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks // Journal of Informetrics. — 2010. — T. 4, № 4. — C. 629—635. — DOI: 10.1016/j.joi.2010.07.002.
35. Web of Science as a data source for research on scientific and scholarly activity / C. Birkle [та ін.] // Quantitative Science Studies. — 2020. — T. 1, № 1. — C. 363—376. — DOI: 10.1162/qss_a_00018.
36. *Wheelahan L.* Why Knowledge Matters in Curriculum: A Social Realist Argument. — London : Routledge, 2010. — DOI: 10.4324/9780203860236.
37. *Winch C.* Dimensions of Expertise: A Conceptual Exploration of Vocational Knowledge. — London : Continuum, 2010.
38. *Zupic I., Čater T.* Bibliometric methods in management and organization // Organizational Research Methods. — 2015. — T. 18, № 3. — C. 429—472. — DOI: 10.1177/1094428114562629.

ДОДАТОК А

Матриця ко-входжень ключових слів

У табл. А.1 наведено матрицю ко-входжень 28 ключових слів, побудовану засобами Python на основі 1998 записів WoS. Елемент матриці c_{ij} відповідає кількості документів, у яких одночасно зустрічаються терміни i та j .

Таблиця А.1 – Матриця ко-входжень 28 ключових слів (фрагмент – 10 найцентральніших термінів).

	vet	training	study	student	teacher	development	school	assessment	practice	model
vet	—	523	492	339	210	304	215	204	215	169
training	523	—	396	287	178	265	156	160	178	147
study	492	396	—	314	188	254	178	180	178	140
student	339	287	314	—	162	180	183	161	138	109
teacher	210	178	188	162	—	138	126	107	128	83
development	304	265	254	180	138	—	120	117	141	124
school	215	156	178	183	126	120	—	106	89	70
assessment	204	160	180	161	107	117	106	—	97	81
practice	215	178	178	138	128	141	89	97	—	89
model	169	147	140	109	83	124	70	81	89	—

Повна матриця 28×28 збережена у файлі `media/cooccurrence_matrix.csv`.

ДОДАТОК Б

Повна таблиця порівняння метрик

У табл. Б.1 наведено повну таблицю порівняння метрик VOSViewer та Python для всіх 28 ключових слів: кластерна належність, кількість входжень, Total Link Strength, середній рік публікації, середня цитованість, середня нормалізована цитованість.

ДОДАТОК В

Опис кластерів VOSViewer

Нижче наведено детальний опис 4 кластерів, ідентифікованих VOSViewer на основі аналізу 28 ключових слів (поріг ≥ 100).

Таблиця Б.1 – Повна таблиця порівняння метрик VOSViewer та Python.

Ключове слово	Кластер		Входження		TLS		Сер. рік		Сер. цит.		Сер. норм. цит.	
	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py
assessment	2	2	473	339	6216	2768	2016.4	2017.0	13.8	12.8	1.05	1.05
company	1	1	158	81	2334	762	2019.9	2018.6	7.6	8.4	1.10	1.05
competence	3	0	371	224	6352	2173	2016.9	2017.5	17.0	12.6	1.15	1.05
context	3	0	280	206	4437	1929	2019.1	2018.8	8.9	8.1	1.01	0.95
country	1	1	250	153	3049	1294	2016.4	2017.6	14.4	12.3	1.14	1.10
development	1	0	574	443	8461	3784	2018.2	2017.4	12.2	11.4	1.14	1.01
difference	2	2	208	324	2956	2764	2016.9	2017.6	15.8	12.1	1.21	1.10
effect	2	2	336	311	3881	2564	2017.6	2017.5	15.9	11.7	1.37	1.09
field	1	1	151	119	2230	1075	2018.1	2017.4	10.2	11.3	0.94	1.02
germany	1	1	120	80	1769	669	2017.7	2017.3	16.3	16.3	1.28	1.31
group	2	2	296	186	3696	1522	2016.6	2016.8	10.7	10.8	0.89	0.93
higher education	1	0	112	85	1510	764	2018.7	2018.3	13.3	10.2	1.11	0.93
knowledge	4	0	312	189	4652	1778	2018.1	2017.8	11.1	12.7	1.03	1.05
learning	3	0	342	352	5148	3224	2017.4	2017.8	13.1	11.5	1.04	1.02
model	1	1	380	232	5371	2015	2018.0	2018.3	14.3	12.2	1.14	1.09
order	1	1	115	92	1791	850	2016.5	2016.4	9.9	10.3	0.84	0.83
paper	1	1	296	242	4295	2080	2017.6	2017.2	9.6	9.6	0.82	0.83
performance	2	2	353	285	4982	2280	2017.7	2017.3	11.3	10.7	1.04	1.02
practice	3	0	423	308	6109	2753	2016.5	2017.0	11.6	11.1	0.92	0.90
problem	4	0	198	113	3324	1068	2016.5	2016.3	11.8	11.3	0.98	0.89
school	2	2	512	292	6761	2491	2017.6	2018.0	10.8	11.4	1.00	1.03
skill	4	0	375	229	5910	2121	2017.6	2017.4	11.6	11.9	1.16	1.03
student	2	2	1161	485	14844	4246	2018.3	2018.1	11.2	10.7	1.00	0.98
study	2	2	1188	661	14924	5252	2018.2	2017.7	12.1	12.6	1.12	1.09
teacher	3	0	593	288	8600	2611	2018.2	2017.8	11.0	10.7	0.96	0.93
training	1	1	965	667	13158	5390	2018.0	2017.0	11.2	11.2	1.02	0.97
vet	1	2	1448	917	17857	6800	2018.0	2017.1	11.7	11.2	1.06	0.99
work	3	0	329	388	4633	3459	2017.7	2017.3	14.2	11.9	1.07	1.04

Кластер 1: Системи та політика ПТО (VET Systems and Policy Framework)

Кластер об'єднує 11 термінів і описує інституційний та системний вимір ПТО на макрорівні. Центральний термін *vet* (TLS = 17 857, входження = 1 448) є ядром усієї мережі. *Training* (TLS = 13 158, входження = 965) – другий за важливістю процесний термін. *Country* (250), *germany* (120), *company* (158) вказують на порівняльні дослідження національних систем, особливо дуальної моделі Німеччини та ролі роботодавців. *Development* (574) та *model* (380) свідчать про фокус на моделюванні та розвитку систем ПТО. *Higher education* (112) – зв'язок ПТО з вищою освітою. Середній рік кластера – 2017,88 (найновіший). Тренд: від порівняльних досліджень до аналізу співпраці з бізнесом.

Кластер 2: Емпіричні дослідження результатів навчання (Empirical Research on Student Outcomes)

Кластер містить 8 термінів і відображає емпіричну дослідницьку парадигму. *Student* (TLS = 14 844, входження = 1 161) та *study* (TLS = 14 924, входження = 1 188) – два найсильніші терміни, що утворюють методологічне ядро. *Assessment* (473), *performance* (353), *effect* (336) – тріада вимірювання результатів. *Group* (296) та *difference* (208) – ознаки порівняльного експериментального дизайну. *School* (512) – контекст навчання. Середній рік – 2017,41. Тренд: стабільне ядро кількісних досліджень.

Кластер 3: Педагогічна практика та компетентнісний підхід (Pedagogical Practice and Competence Development)

Кластер об'єднує 6 термінів на мезорівні. *Teacher* (TLS = 8 600, входження = 593) – центральний актор. *Competence* (TLS = 6 352, входження = 371) – концептуальне ядро. *Practice* (423), *learning* (342), *work* (329), *context* (280) – зв'язок із реальним професійним середовищем (workplace learning). Середній рік – 2017,63. Тренд: від загальних компетентностей до контекстуалізованого навчання.

Кластер 4: Когнітивні результати та навички (Cognitive Outcomes and Skills)

Найменший, але семантично щільний кластер з 3 термінів. *Skill* (TLS = 5 910, входження = 375) – центральний результат ПТО. *Knowledge* (TLS = 4 652, входження = 312) – когнітивна основа. *Problem* (TLS = 3 324, входження = 198) – проблемно-орієнтований підхід. Середній рік – 2017,40 (найкласичніший). Це «результатний» кластер, що описує цільові компетенції ПТО.